

Material Suplementario S2

Evaluación MMAT por Estudio y Dominio

Reconocimiento Emocional Facial mediante Machine Learning en Niños con Trastorno del Espectro Autista:
Una revisión sistemática de alcance de la evidencia computacional de acceso abierto y de las brechas hacia el monitoreo terapéutico

Este documento complementa la figura del manuscrito que presenta la distribución agregada de juicios MMAT por dominio (Sección 2.6). Aquí se reporta la evaluación estudio por estudio.

Conforme al manual del Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) versión 2018, que eliminó deliberadamente la puntuación sumativa numérica presente en versiones anteriores, no se calcula ni reporta ninguna puntuación agregada por estudio. Cada estudio fue asignado a la categoría de diseño correspondiente y evaluado con los cinco criterios propios de esa categoría.

#	Referencia	Tipo	Cat.	D1	D2	D3	D4	D5	Grupo
1	Johnson et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	ND	S	Elegible
2	He et al. (2019)	Cuant. descriptivo	4	S	S	S	S	S	Elegible
3	Reed et al. (2021)	Cuant. descriptivo	4	S	S	S	S	S	Elegible
4	Lecciso et al. (2021)	Mixto	5	S	S	S	ND	S	Elegible
5	Shaik et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	ND	S	ND	N	S	Elegible
6	Ahmad et al. (2024)	Cuant. no aleatorizado	3	N	S	N	N	S	Elegible
7	El Rhatassi et al. (2024)	Cuant. no aleatorizado	3	ND	S	ND	N	S	Ref. contextual
8	Radočaj & Martinović (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
9	Washington et al. (2022)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
10	Sholikah et al. (2024)	Cuant. no aleatorizado	3	ND	S	ND	N	S	Elegible
11	Levy et al. (2024)	Diseño de sistemas	—	—	—	—	—	—	Ref. contextual
12	Sariyanidi et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
13	Hassan et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
14	Alsubai (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	N	S	N	N	S	Elegible

(Continuación)

#	Referencia	Tipo	Cat.	D1	D2	D3	D4	D5	Grupo
15	Rudovic et al. (2018)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
16	Cicceri et al. (2026)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	ND	S	Elegible
17	Rudovic et al. (2019)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
18	Almeida et al. (2019)	Diseño de sistemas	—	—	—	—	—	—	Elegible
19	Alam et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	ND	S	N	N	S	Elegible
20	Hwang et al. (2024)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
21	Aljbori et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	N	S	N	N	S	Elegible
22	El Rhatassi et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	ND	S	ND	N	S	Ref. contextual
23	Ramachandran et al. (2025)	Cuant. no aleatorizado	3	ND	S	ND	N	S	Elegible
24	Hosney et al. (2024)	Cuant. no aleatorizado	3	N	S	N	N	S	Elegible
25	Nagae & Lee (2022)	Cuant. descriptivo	4	S	S	S	ND	S	Ref. contextual
26	Papaioannou et al. (2021)	Cuant. descriptivo	4	S	S	S	S	S	Ref. contextual
27	Dapogny et al. (2019)	Cuant. descriptivo	4	S	S	S	S	S	Elegible
28	Leo et al. (2018)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Elegible
29	Akin-Bulbul et al. (2024)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	ND	S	Elegible
30	Xu & Ju (2023)	Cuant. descriptivo	4	S	S	S	S	S	Ref. contextual
31	O’Sullivan et al. (2023)	Cuant. no aleatorizado	3	S	S	S	S	S	Ref. contextual

Nota. S = Sí; N = No; ND = No Determinable. La columna Cat. indica la categoría del MMAT 2018 aplicada: 3 (cuantitativo no aleatorizado, criterios 3.1–3.5), 4 (cuantitativo descriptivo, criterios 4.1–4.5) y 5 (métodos mixtos, criterios 5.1–5.5). Los estudios 11 y 18 corresponden a diseños de sistemas sin clasificación supervisada, categoría no contemplada por el instrumento, y se marcan con guion en todos los dominios. La columna Grupo distingue los 24 estudios elegibles de los 7 de referencia contextual definidos en la Sección 2.4 del manuscrito; la correspondencia de cada estudio con su dominio clínico, conjunto de datos y procedencia se documenta en el Material Suplementario S4, que emplea la misma numeración de la columna #. Los 3 estudios retractados fueron excluidos del corpus tras la verificación de estado editorial descrita en la Sección 2.7 del manuscrito y no reciben evaluación de calidad metodológica.

Correspondencia de dominios con criterios originales del MMAT 2018

Dominio	Descripción	Cat. 3	Cat. 4
D1	Representatividad de la muestra	3.1	4.2
D2	Adecuación de las mediciones	3.2	4.3
D3	Protocolo y estrategia de muestreo	3.5	4.1
D4	Control de confusión y análisis	3.4	4.5
D5	Complejidad de los datos	3.3	4.4

Distribución agregada por dominio

Dominio	Cat. 3 (n = 22)	Cat. 4 (n = 6)
	S / N / ND	S / N / ND
D1 Representatividad de la muestra	12 / 4 / 6	6 / 0 / 0
D2 Adecuación de las mediciones	22 / 0 / 0	6 / 0 / 0
D3 Protocolo y estrategia de muestreo	12 / 5 / 5	6 / 0 / 0
D4 Control de confusión y análisis	9 / 10 / 3	5 / 0 / 1
D5 Complejidad de los datos	22 / 0 / 0	6 / 0 / 0

El único estudio de métodos mixtos del corpus (Lecciso et al., 2021, criterios 5.1–5.5) cumple cuatro de los cinco dominios, con juicio ND en control de confusión y análisis. La suma $22 + 6 + 1 + 2$ recupera los 31 estudios del corpus.

Referencia del instrumento

Hong, Q. N., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M.-P., Griffiths, F., Nicolau, B., O'Cathain, A., Rousseau, M.-C., Vedel, I., & Pluye, P. (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. *Education for Information*, 34(4), 285–291. <https://doi.org/10.3233/EFI-180221>